

LEMBAR DATA KESELAMATAN

HYDRANSAFE HFC 146

SDS # : 31281

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : HYDRANSAFE HFC 146
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Cairan hidrolik tahan-api

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : TOKSISITAS AKUT (oral) - Kategori 4
(senyawa / campuran) KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2
KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A
TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN
BERULANG - Kategori 2

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Peringatan

Pernyataan Bahaya : Berbahaya bila tertelan.
Menyebabkan iritasi kulit.
Menyebabkan iritasi serius pada mata.
Dapat menyebabkan kerusakan (organ) pada paparan berulang atau jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

- Pencegahan** : Kenakan sarung tangan pelindung. Kenakan pelindung mata atau wajah. Jangan menghirup uap. Jangan makan, minum atau merokok ketika menggunakan produk ini. Cuci bersih setelah menangani.
- Tanggapan** : JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau dokter jika Anda merasa tidak enak badan. Kumur. Menanggalkan semua pakaian terkontaminasi dan mencucinya sebelum digunakan kembali. JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak air. Jika terjadi iritasi kulit: Dapatkan nasehat atau perhatian medis. JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata berlanjut: Dapatkan nasehat atau perhatian medis.
- Penyimpanan** : Tidak berlaku.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Tidak diketahui.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Nomor CAS
Diethilena Glikol	≥25 - ≤50	111-46-6
octanoic acid	≤1.5	124-07-2
2-dimethylaminoethanol	≤1.4	108-01-0
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	≤0.3	64665-57-2

Informasi tambahan : Produk ini terbuat minyak dasar sintetik

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernapas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan perawatan medis jika terpapar atau jika merasa tidak sehat. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang. Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.

- Kena kulit** : Basuh kulit yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis. Jika diperlukan, telepon pusat racun atau doktor. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan iritasi serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit.
- Tertelan** : Berbahaya bila tertelan.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kemerahan
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/apir

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, busa tahan-alkohol atau semprotan air.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut

Produk dekomposisi termal berbahaya

: Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.

: karbon monoksida
karbon dioksida
Silicon Dioxide
oksida nitrogen

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus

: Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran

: Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

Untuk perespon darurat : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan

: Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

Tumpahan kecil : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

Tumpahan besar : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan effluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- | | |
|---|---|
| Tindakan perlindungan | : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan menghirup uap atau kabut. Jangan dimakan/diminum. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali. |
| Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum | : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan. |
| Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas | : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan. |

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks paparan yang diketahui.

- | | |
|--|---|
| Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan) | : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis. |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| Pengendalian teknik yang sesuai | : Jika pengoperasian pemakai menimbulkan debu, asap, gas, uap atau kabut, gunakan daerah kerja terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau kontrol teknis lainnya untuk menjaga agar pekerja tidak terbuka terhadap kontaminan terbawa-udara di atas batas yang direkomendasikan atau ketentuan hukum. |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| Pengendalian paparan lingkungan | : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima. |
|--|---|

Tindakan perlindungan diri

- | | |
|--------------------------|---|
| Tindakan Higienis | : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja. |
|--------------------------|---|

Perlindungan mata	: Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata-gogel pelindung percikan bahan kimia.
Perlindungan kulit	
Perlindungan tangan	: Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat. Sarung tangan tahan-hidrokarbon Karet berfluorin karet nitril Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
Perlindungan tubuh	: Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
Perlindungan pernapasan	: Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

Bentuk fisik	: Cairan. [jernih sampai dengan sedikit kabur]
Warna	: Hijau. Kuning.
Bau	: Karakteristik.
Ambang bau	: Tidak tersedia.
pH	: 8.9
Titik lebur / titik beku	: Secara teknis tidak mungkin diukur
Titik tuang	: -55°C (-67°F)
Titik didih	: >300°C (>572°F) [EN ISO 3405]
Titik nyala	: Tidak berlaku.
Laju penguapan	: Tidak tersedia.
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak berlaku.
Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan	: Lebih rendah: 0.9% Di atas: 7%
Tekanan uap	: <0.013 kPa (<0.1 mm Hg) [temperatur ruang] Tidak berlaku. [50°C]
Rapat (densitas) uap	: >2 [Udara = 1]
Kerapatan (densitas) relatif	: 1.08 [ISO 12185]
Kepadatan	: 1.08 g/cm ³ [20°C] [ISO 12185]

Kelarutan :

Media	Hasil
air	Mudah larut

Dapat larut dalam air : Ya.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Tidak berlaku.

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : Tidak berlaku. [ASTM E 659]

Suhu penguraian : Tidak berlaku.

Kekentalan (viskositas) : Kinematik (40°C (104°F)): 46 mm²/s (46 cSt) [ISO 3104]

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktivitas : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

Stabilitas kimia : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

Kondisi yang harus dihindari : Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.

Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : Bahan pengoksidasi kuat

Produk berbahaya hasil penguraian : karbon monoksida
karbon dioksida
Silicon Dioxide
oksida nitrogen

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksistasitas akut



Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Dietilena Glikol	LC50 Penghirupan Debu dan kabut LD50 Dermal LD50 Oral	Tikus besar Kelinci Tikus besar	>4.6 mg/l 13300 mg/kg 500 mg/kg	4 jam - -	- - -
octanoic acid	LC50 Penghirupan Debu dan kabut LC50 Penghirupan Uap LC50 Penghirupan Uap LD50 Dermal LD50 Oral LD50 Oral	Tikus besar Tikus besar Tikus besar Kelinci Tikus besar Tikus besar	5.1 mg/l 40.2 mg/l 20.1 mg/l >5000 mg/kg 10080 mg/kg 2000 mg/kg	4 jam 1 jam 4 jam - - -	OECD 403 - - - - -
2-dimethylaminoethanol	LC50 Penghirupan Debu dan kabut LC50 Penghirupan Gas. LC50 Penghirupan Uap LD50 Dermal LD50 Oral LD50 Oral	Tikus besar Tikus besar Tikus besar Kelinci Tikus besar Tikus besar	5.9 mg/l 1641 ppm 5.9 mg/l 1219 mg/kg 1183 mg/kg >2000 mg/kg	4 jam 4 jam 4 jam - - -	OECD 401 OECD 403 - - OECD 402 OECD 401
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	LD50 Dermal LD50 Oral LD50 Oral	Kelinci - Pria, Wanita Tikus besar Tikus besar - Wanita	640 mg/kg 735 mg/kg	- - -	- - OECD 401

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Iritasi/korosif

Produk/zat	Hasil	Spesies	Angka	Pemaparan	Uji
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	Kulit - Iritan parah	Kelinci	-	50 %	-

Kesimpulan/Rangkuman

- Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi
- Mata** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi
- Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Kesimpulan/Rangkuman

- Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
- Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas

Kesimpulan/Rangkuman

- : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman

- : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksitas reproduktif

Kesimpulan/Rangkuman

- : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
2-dimethylaminoethanol	Kategori 3	-	Iritasi saluran pernapasan

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksitasitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
Dietilena Glikol	Kategori 2	-	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Bahaya aspirasi

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan iritasi serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit.
- Tertelan** : Berbahaya bila tertelan.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kemerahan
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak tersedia.

- Umum** : Dapat menyebabkan kerusakan (organ) pada paparan berulang atau jagka panjang.
- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Mutagenisitas : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Toksitas reproduktif : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
HYDRANSAFE HFC 146	1236.9	110818.2	149181.8	536.4	N/A
Dietilena Glikol	500	13300	N/A	N/A	N/A
octanoic acid	10080	N/A	N/A	20.1	5.1
2-dimethylaminoethanol	1183	1219	1641	5.9	5.9
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	640	N/A	N/A	N/A	N/A

Informasi Lain Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
Dietilena Glikol	Akut EC50 9362 mg/l	Ganggang - <i>green algae</i>	96 jam	-
	Akut EC50 >10000 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	24 jam	-
	Akut LC50 75200000 µg/l	Ikan - <i>Pimephales promelas</i>	96 jam	-
octanoic acid	Akut EC50 23.28 mg/l	Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EC50 20 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia Magna</i>	48 jam	OECD 202
	Akut LC50 22 mg/l	Ikan	96 jam	-
2-dimethylaminoethanol	Kronis NOEC 0.2 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia Magna</i>	21 hari	OECD 211
	Akut EC50 66.1 mg/l	Ganggang	72 jam	-
	Akut EC50 98.4 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	-
	Akut LC50 146.6 mg/l	Ikan	96 jam	-
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	Akut EC50 29 mg/l	Ganggang - <i>Selenastrum capricornutum</i>	72 jam	-
	Akut EC50 8.58 mg/l	Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	48 jam	-
	Akut LC50 180 mg/l	Ikan	96 jam	-

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Uji	Hasil	Dosis	Zat inokulasi
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	-	4 % - Tidak mudah - 28 hari	-	-
Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati	
Dietilena Glikol	-	-	Mudah	
2-dimethylaminoethanol	-	-	Mudah	
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	-	-	Tidak mudah	

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
Dietylena Glikol	-1.98	100	Rendah
octanoic acid	3.05	-	Rendah
2-dimethylaminoethanol	-0.55	-	Rendah
sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole	1.087	-	Rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah Hilang akibat penguapan dibatasi Dapat larut dalam air

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Nama bahan	Nama daftar	Status
 Triethanolamine	Daftar III	Terdaftar

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Kanada	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Tidak ditentukan. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventaris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar.
Inventaris Korea (KECI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi	: 2023/08/07
Tanggal revisi	: 2023/04/10
Versi	: 1.01

Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
: BCF = Factor Biokonsentrasi
: GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
: IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
: IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
: IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
: LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air
: MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
: N/A = Tidak tersedia
: SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)
: UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
TOKSISITAS AKUT (oral) - Kategori 4 KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2 KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN BERULANG - Kategori 2	Metode menghitung Metode menghitung Metode menghitung Metode menghitung

Referensi : Tidak tersedia.

Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.



TotalEnergies

HYDRANSAFE HFC 146

SDS # : 31281

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.